DOĞRULAR VE AÇILAR

ProblemDede

M.7.3.1.2. İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.

a) Aynı düzlemde olan üç doğrunun birbirine göre durumları ele alınır.
b) İki doğrunun birbirine paralel olup olmadığına karar vermeye yönelik çalışmalara da yer verilir. Bunu yaparken doğruların ortak kesenle yaptığı açıların eş olma durumlarından yararlanılabilir.

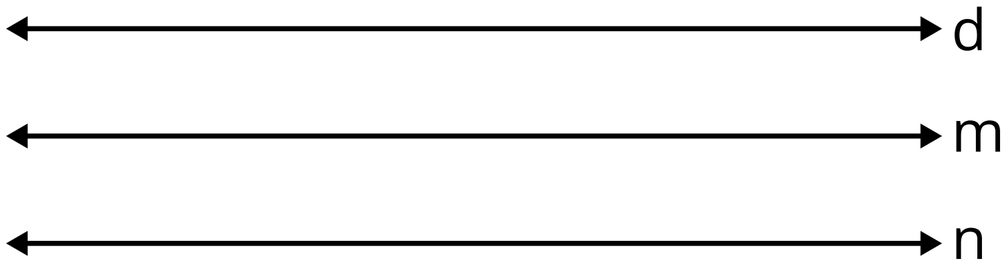
ProblemDede

1. Aynı düzlemde, üç doğrunun birbirine göre kaç farklı durumda olabilir.

ProblemDede

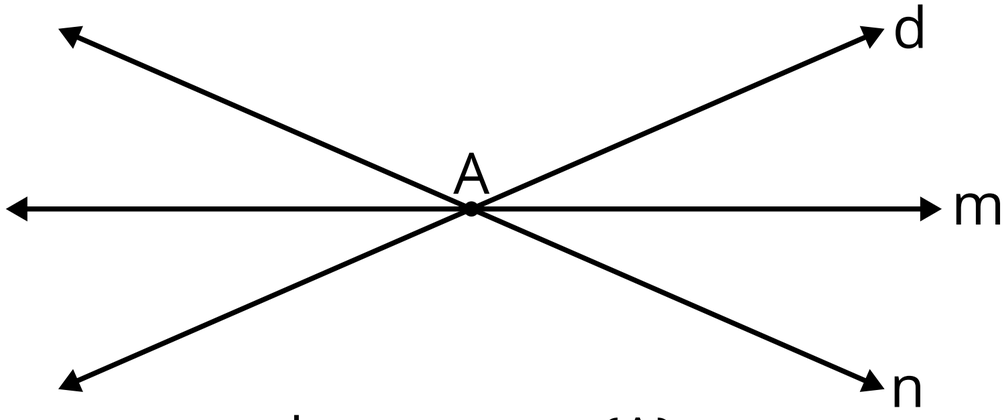
BİLGİ

a. Üçüde paralel olabilir.



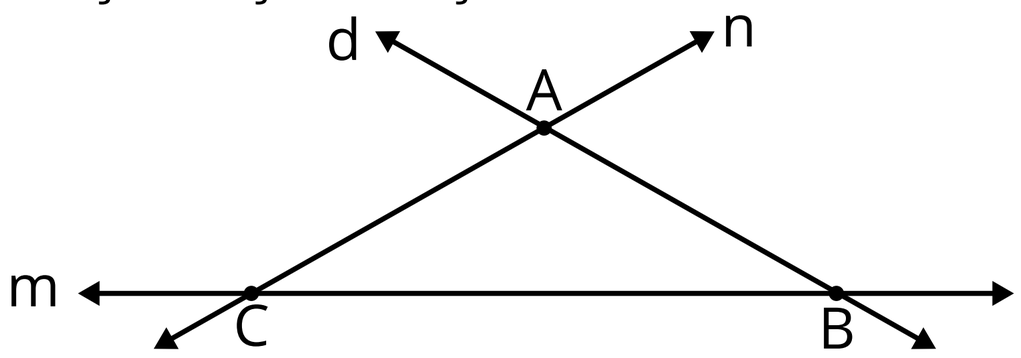
d // m // n

b. Üçü tek bir noktada kesişebilir.



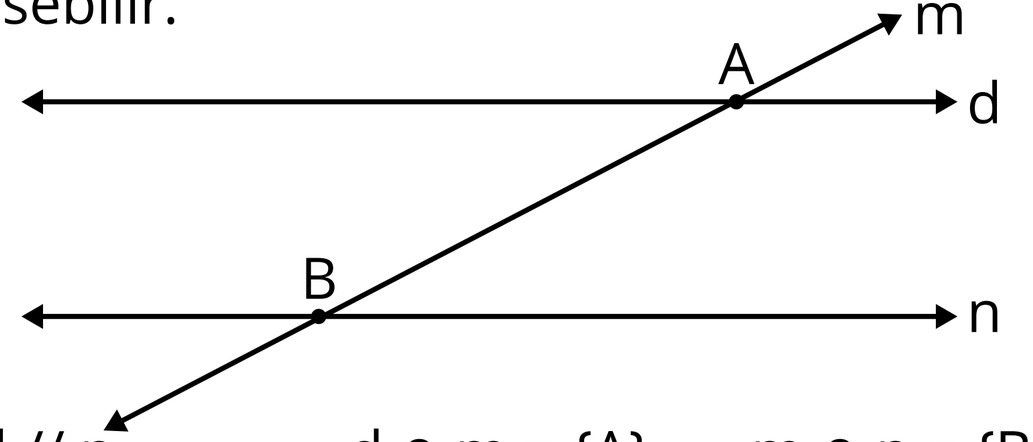
d ∩ m ∩ n = {A}

c. İkişer ikişer kesişebilirler.



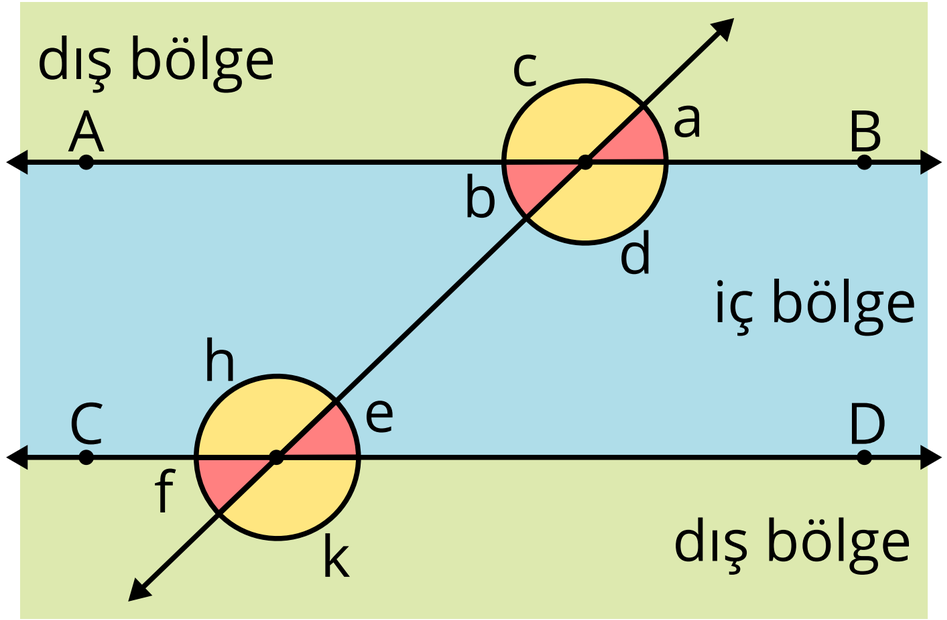
d ∩ m = {B} d ∩ n = {A} m ∩ n = {C}

ç. İkisi paralel olup üçüncüsü onları kesebilir.



d // n d ∩ m = {A} m ∩ n = {B}

ProblemDede



2. Yanda verilen şekile AB // CD olduğuna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Aynı yöne bakan açılar (Yöndeş Açılar) hangileridir?

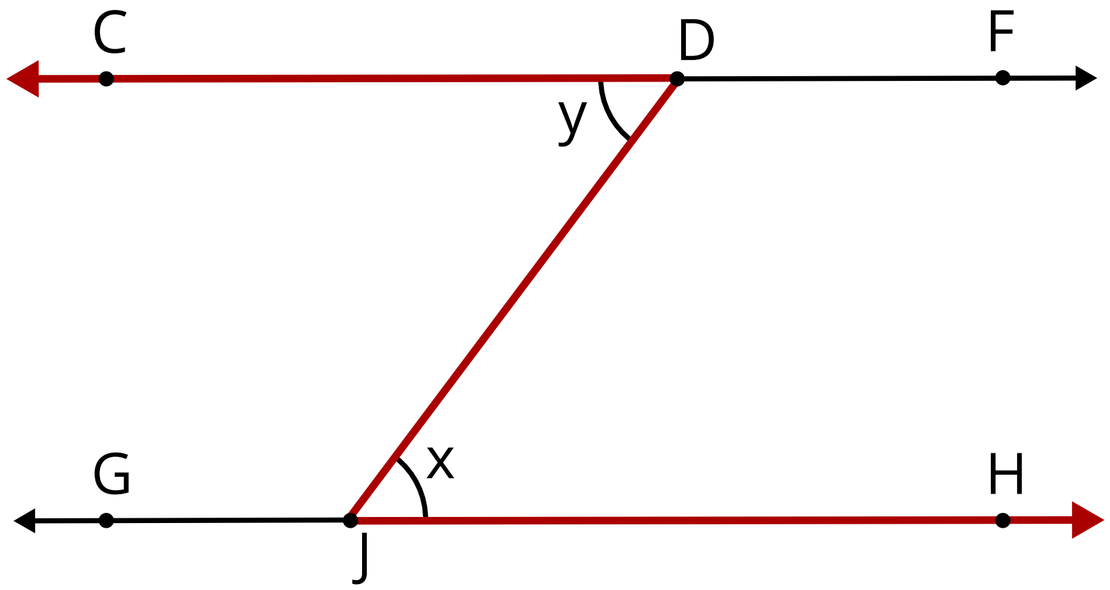
b. İç bölgede ve terste kalan açılar (İç Ters Açılar) hangileridir?

c. Dış bölgede ve terste kalan açılar (Dış Ters Açılar) hangileridir?

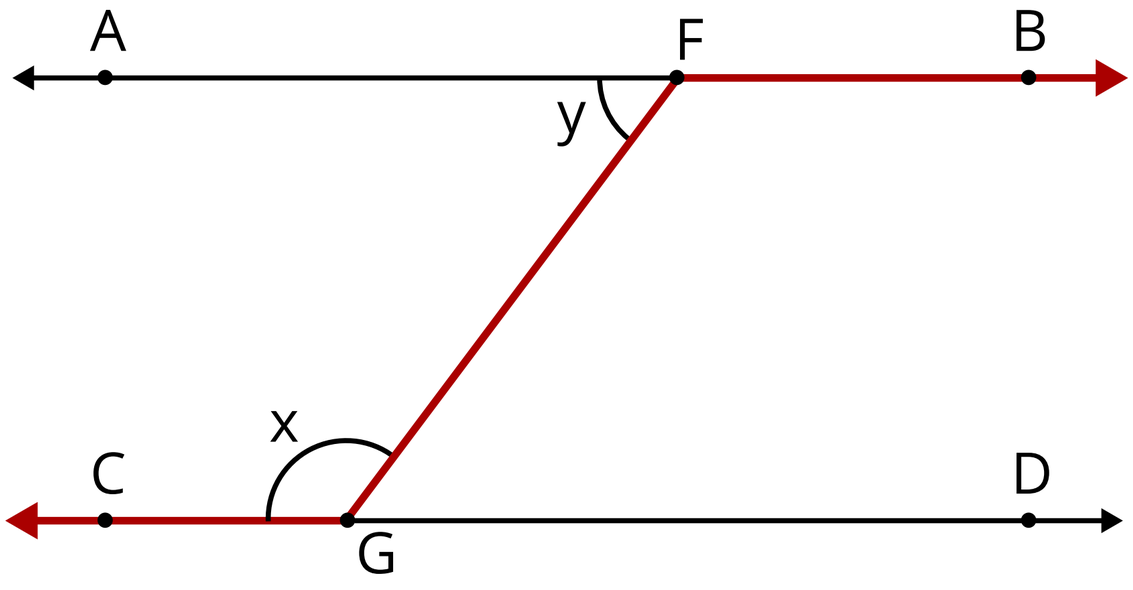
ç. İç bölgede ve karşı karşıya olan açılar (Karşı Durumlu Açılar) hangileridir?

ProblemDede

3. Yöndeş, iç ters ve dış ters açıların ölçüleri eşit, karşı durumlu açıların ölçüleri toplamı 180° olduğuna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

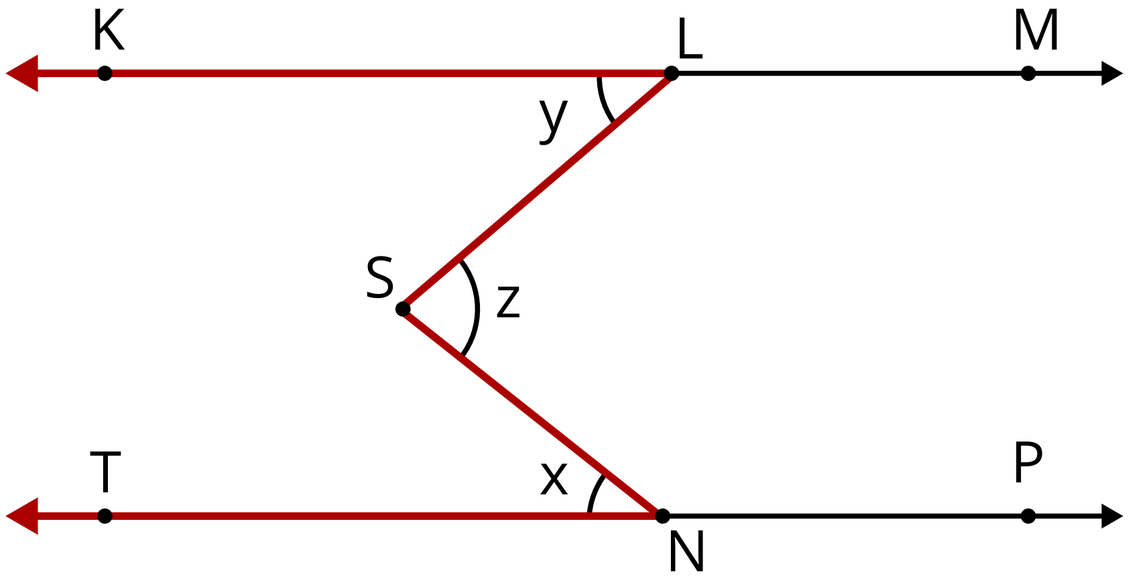


a. CF // GH ise x ve y açıları arasında bir bağ bulunuz. Bu bağa bir isim bulunuz.

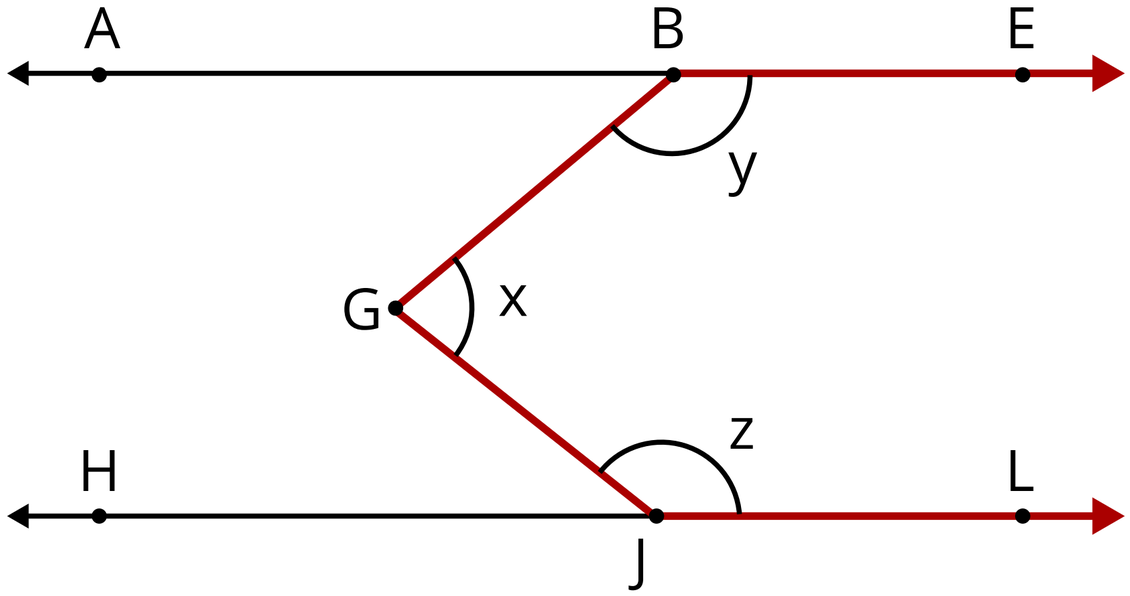


b. AB // CD ise x ve y açıları arasında bir bağ bulunuz. Bu bağa bir isim bulunuz.

ProblemDede

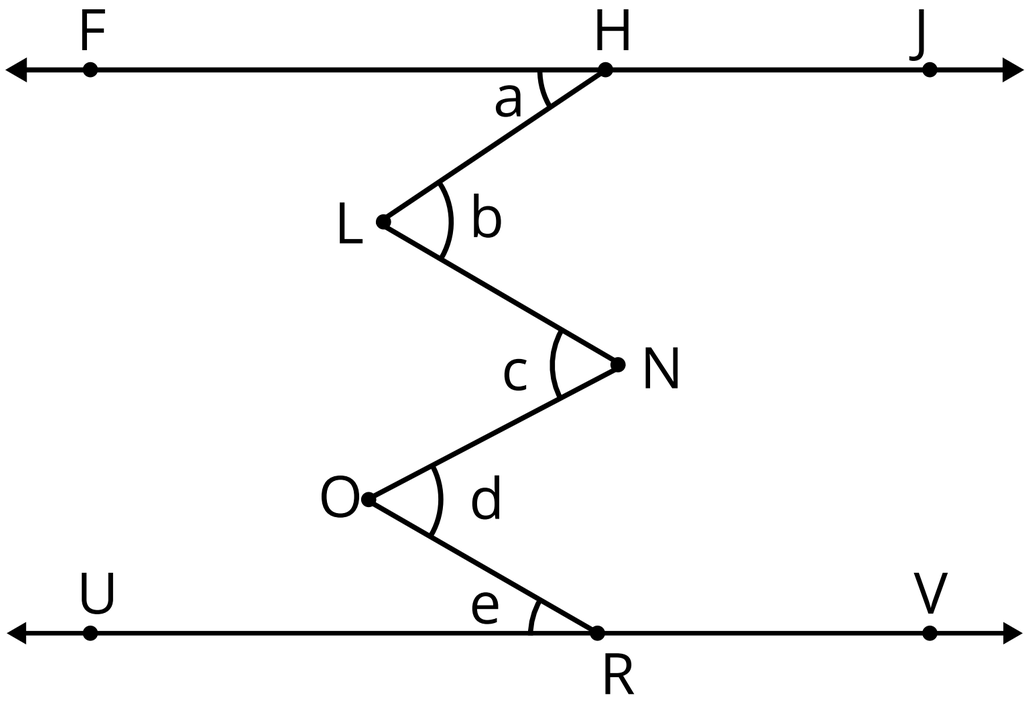


c. KM // TP ise x, y ve z açıları arasında bir bağ bulunuz. Bu bağa bir isim bulunuz.



ç. AE // HL ise x, y ve z açıları arasında bir bağ bulunuz. Bu bağa bir isim bulunuz.

ProblemDede

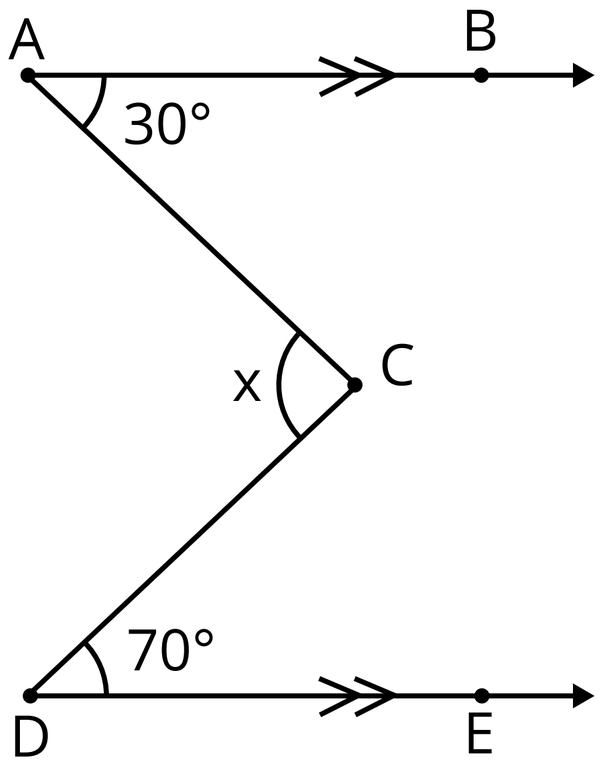


d. FJ // UV ise a, b, c, d, e açıları arasında bir bağ bulunuz. Bu bağa bir isim bulunuz.

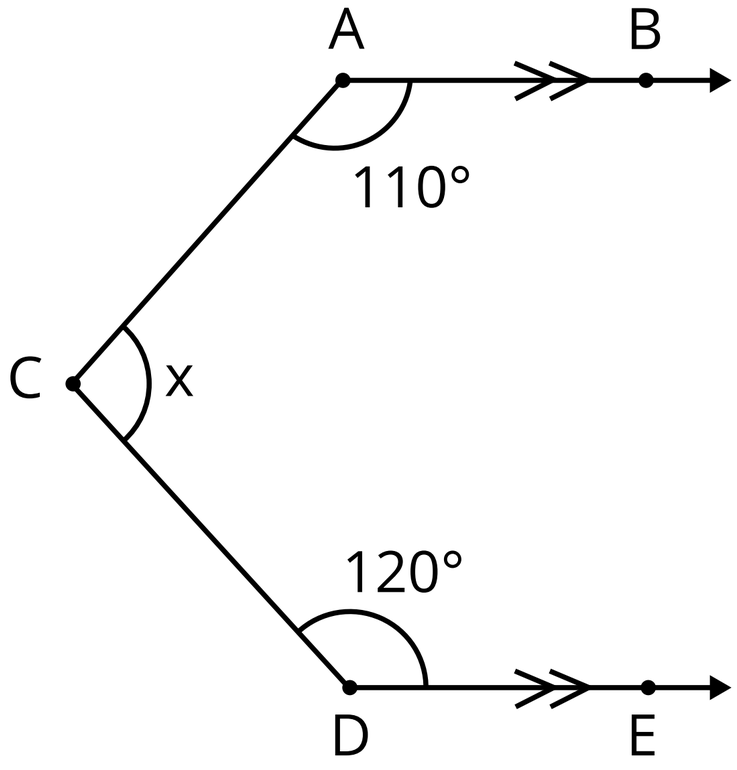
ProblemDede

4. Aşağıdaki şekillerde x ile gösterilerilen açıları bulunuz.

a.

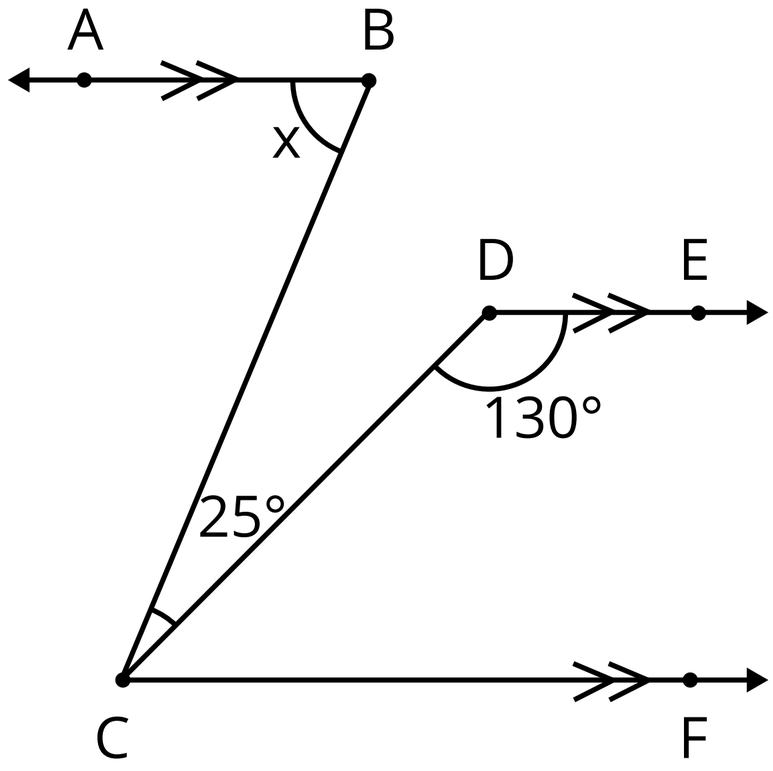


b.

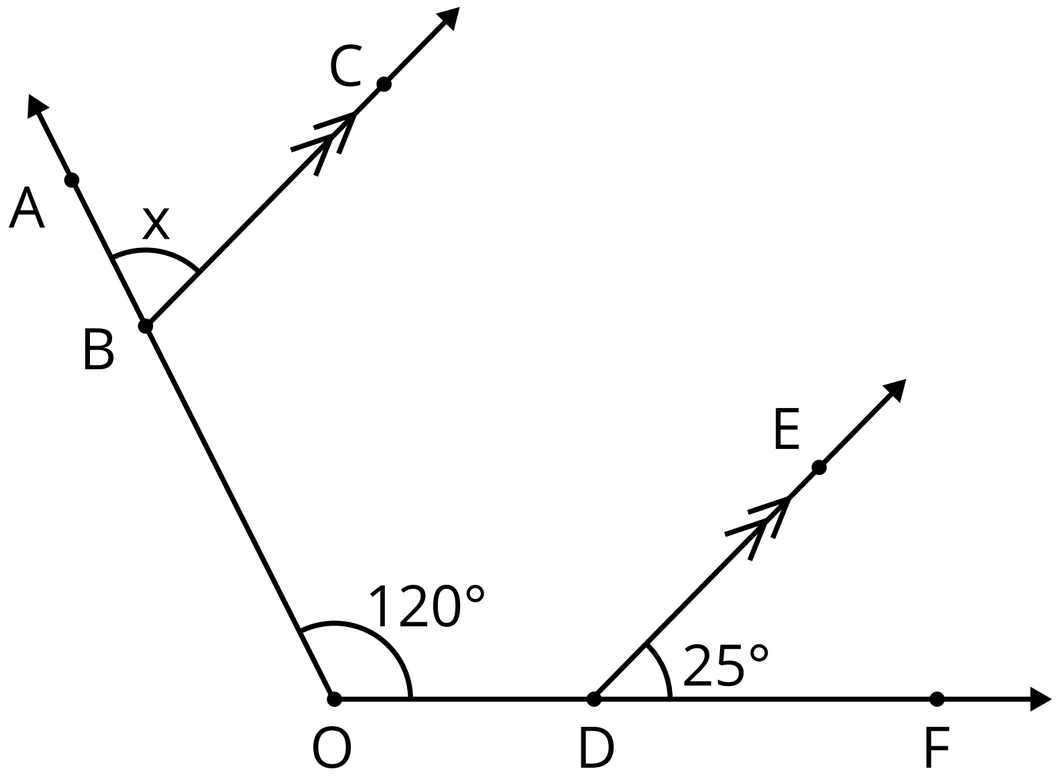


ProblemDede

c.

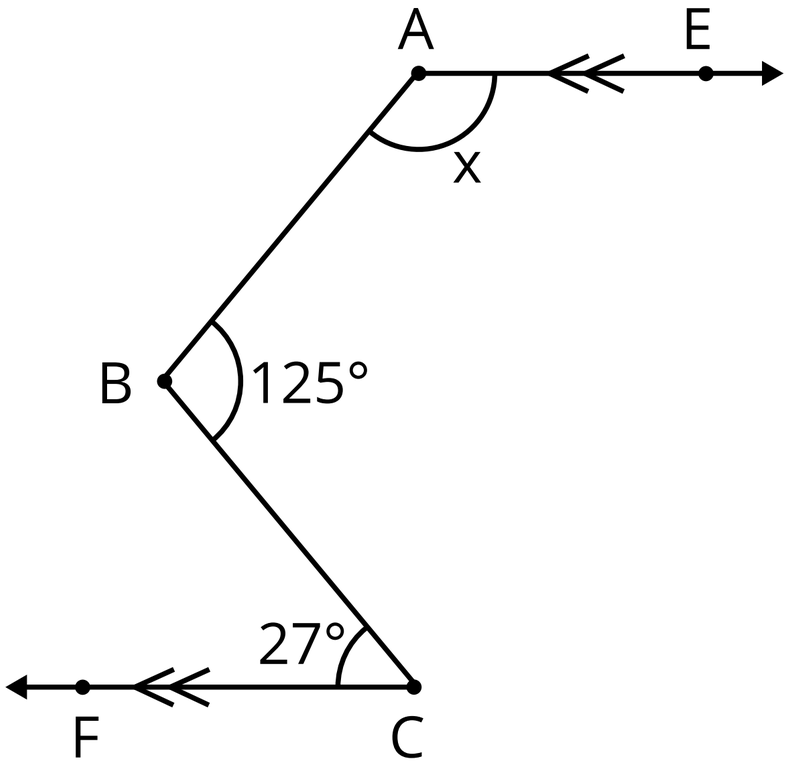


ç.

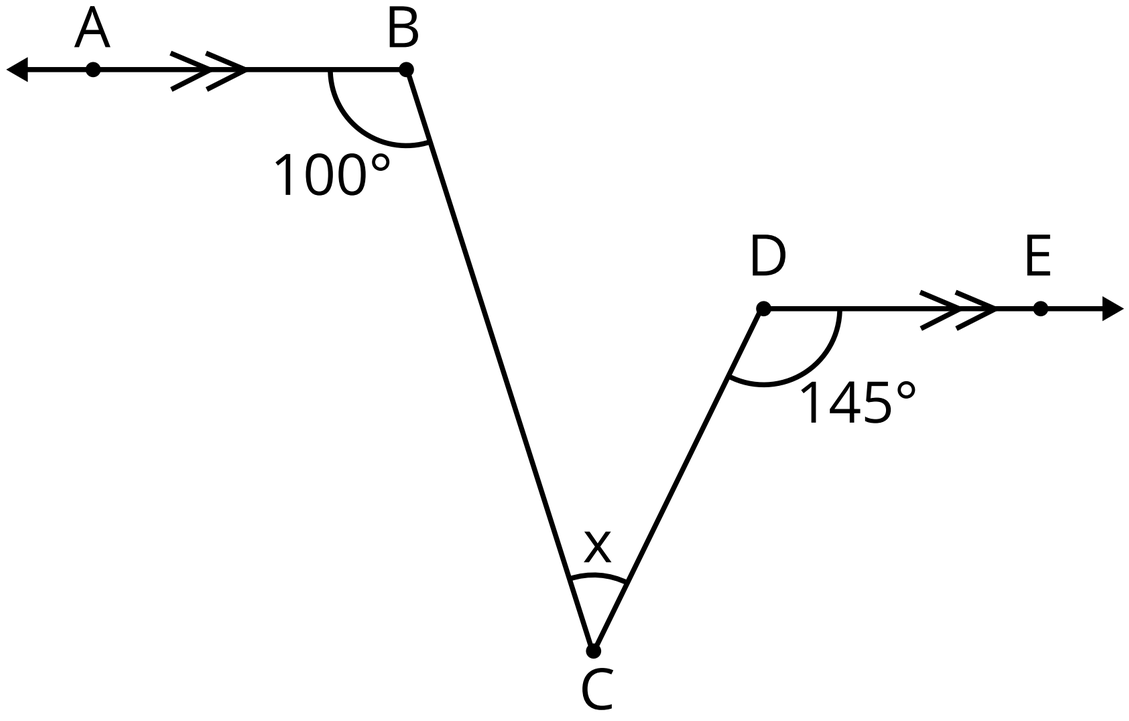


ProblemDede

d.

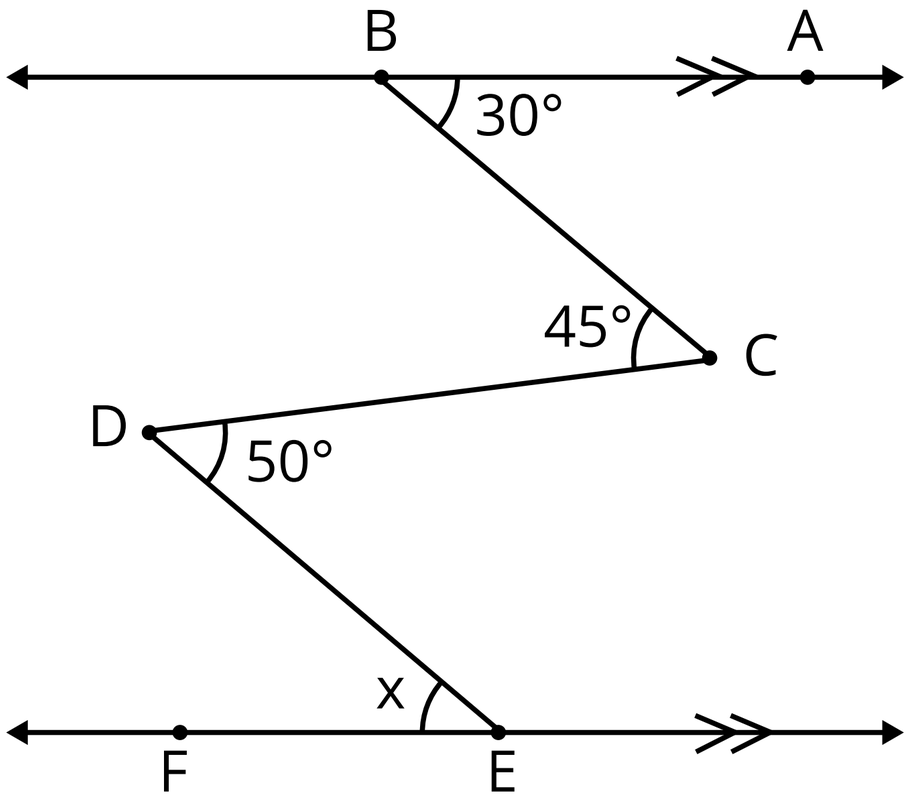


e.

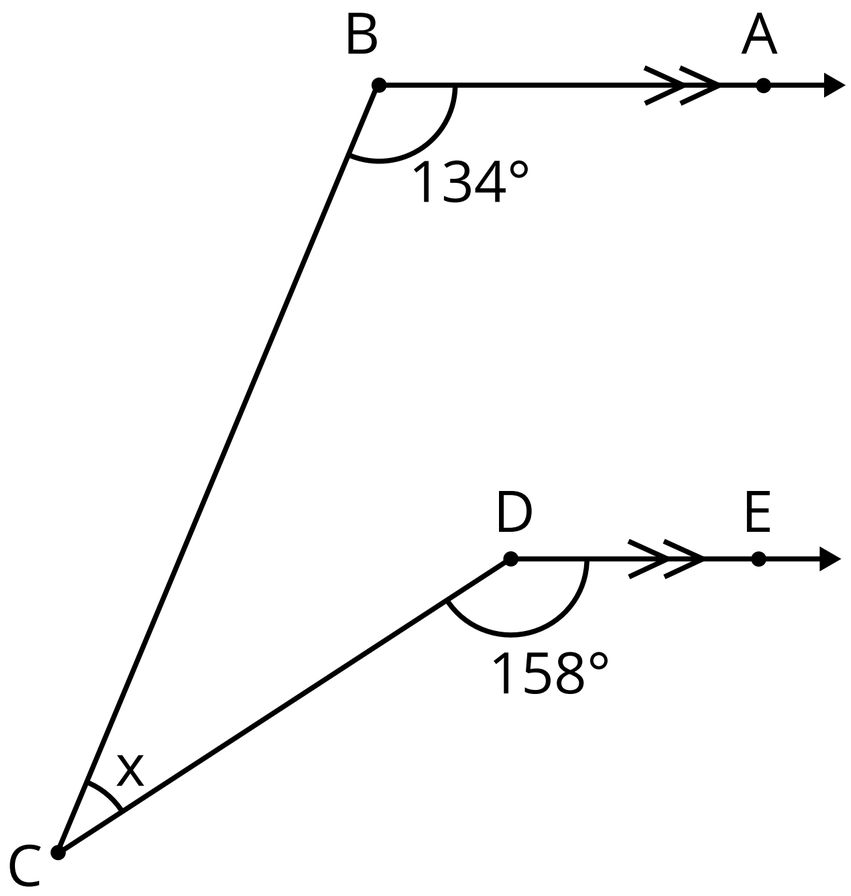


ProblemDede

f.

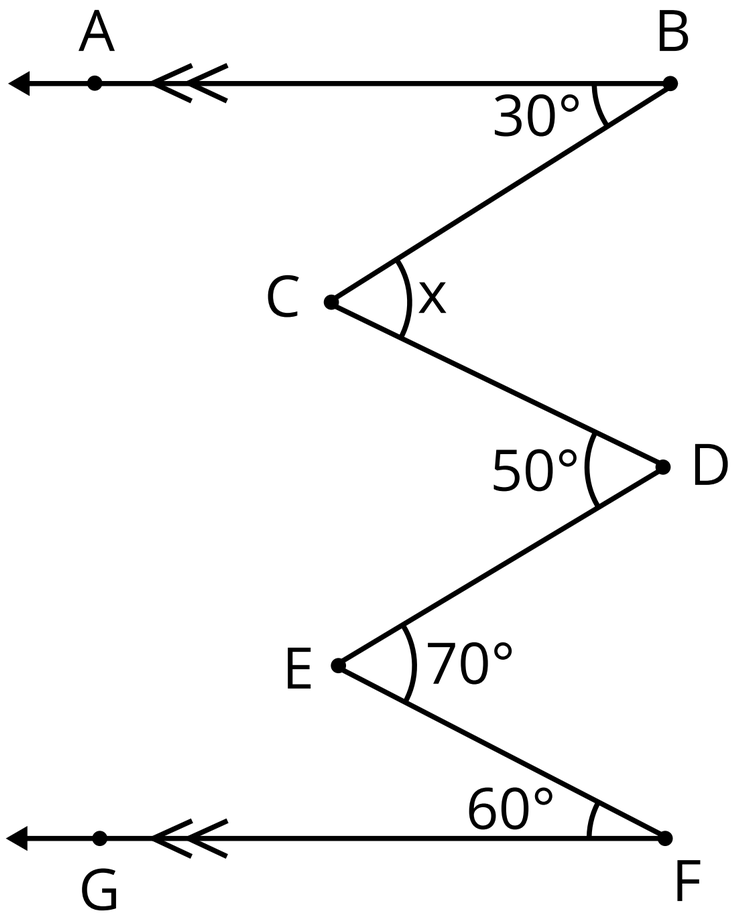


g.

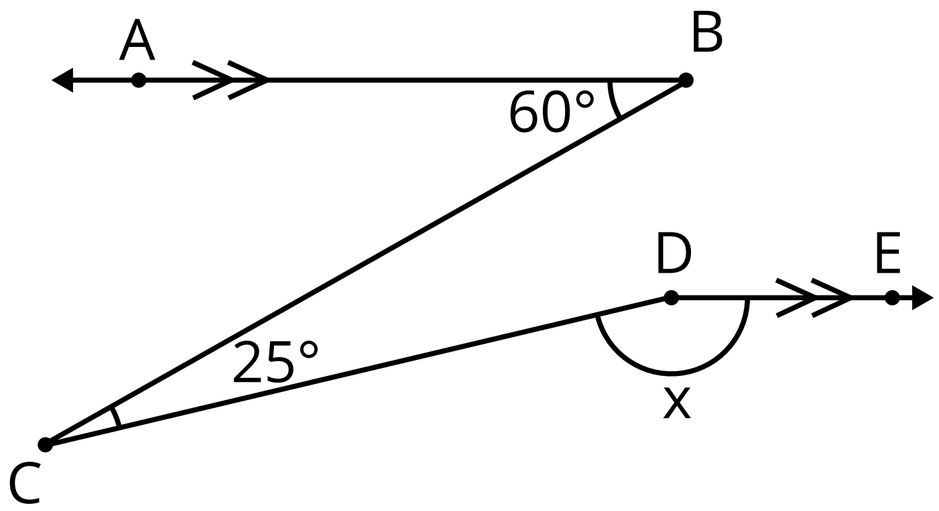


ProblemDede

ğ.

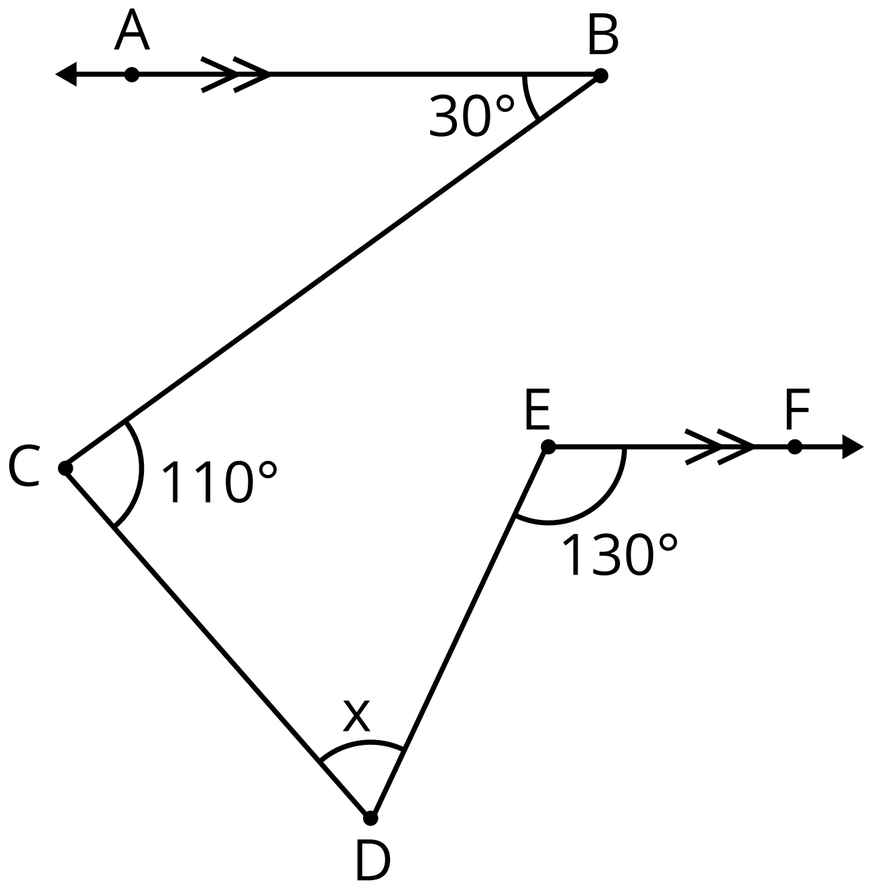


h.

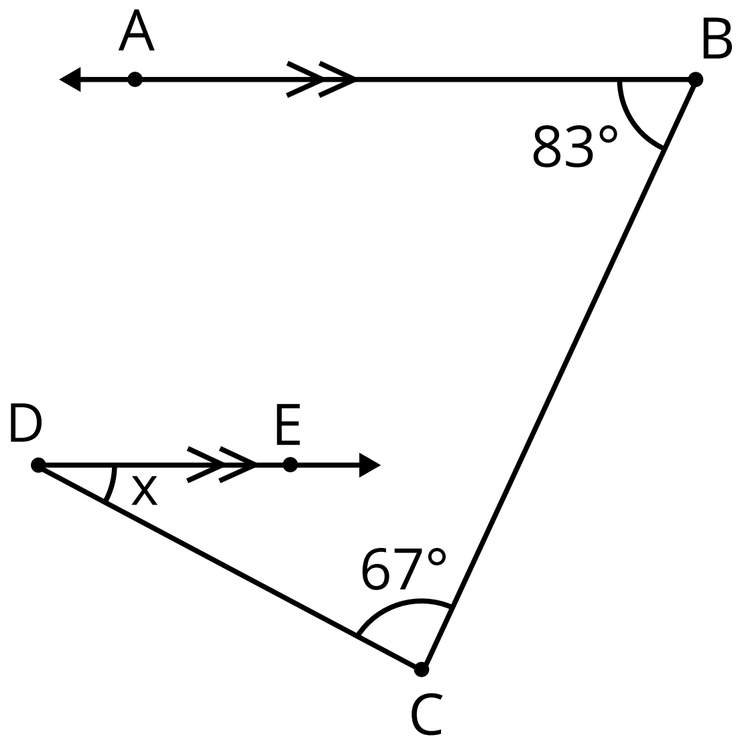


ProblemDede

ı.



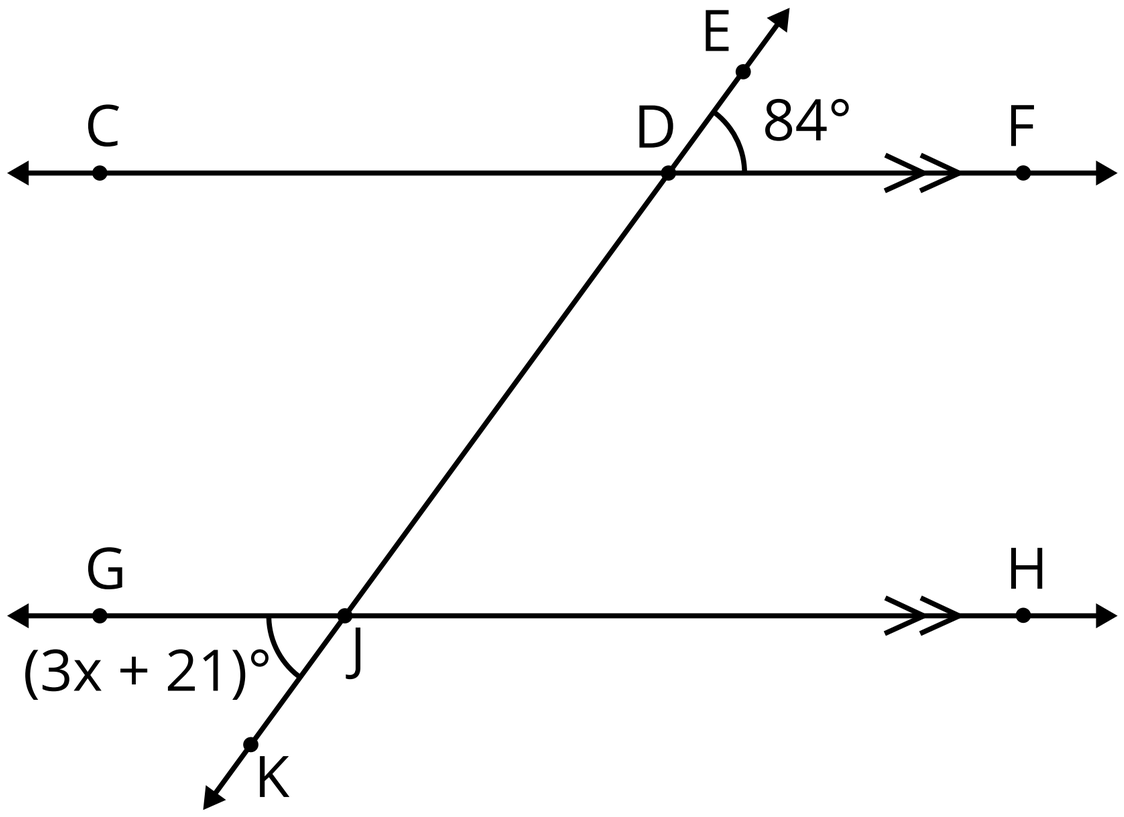
i.



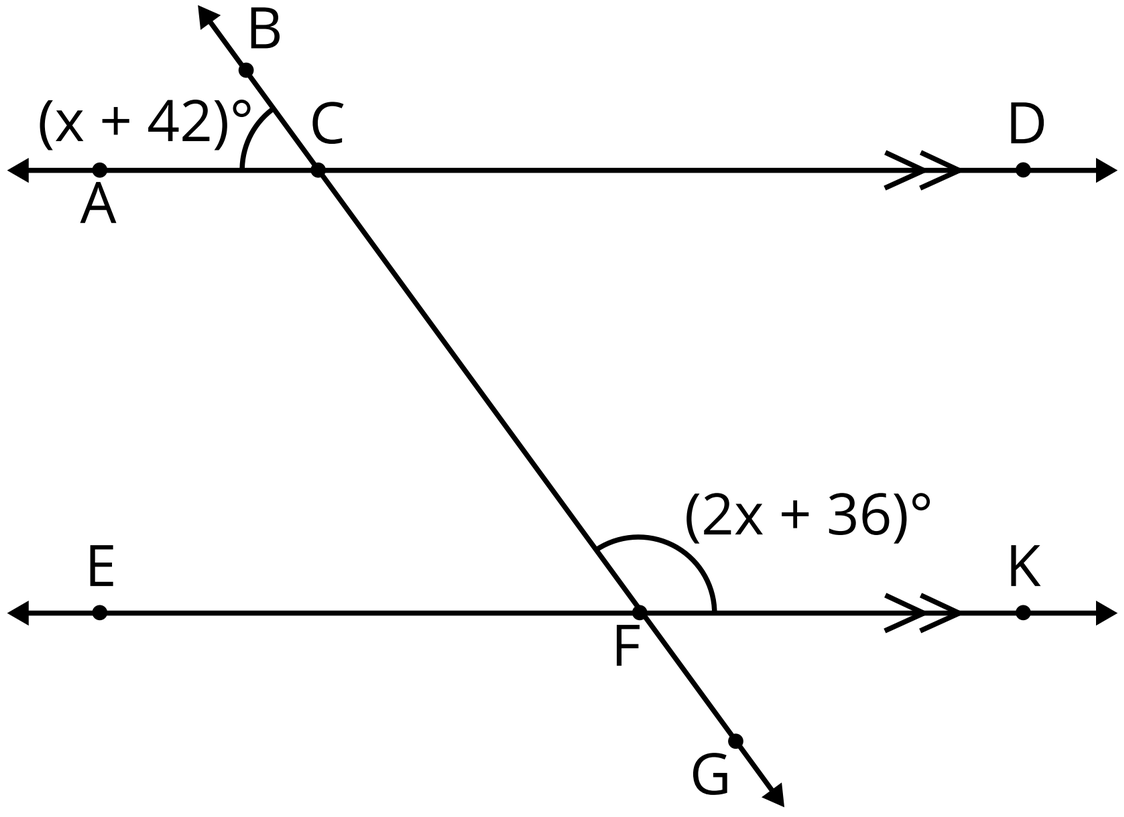
ProblemDede

5. Aşağıda verilen şekillerdeki x değerini bulunuz.

a.

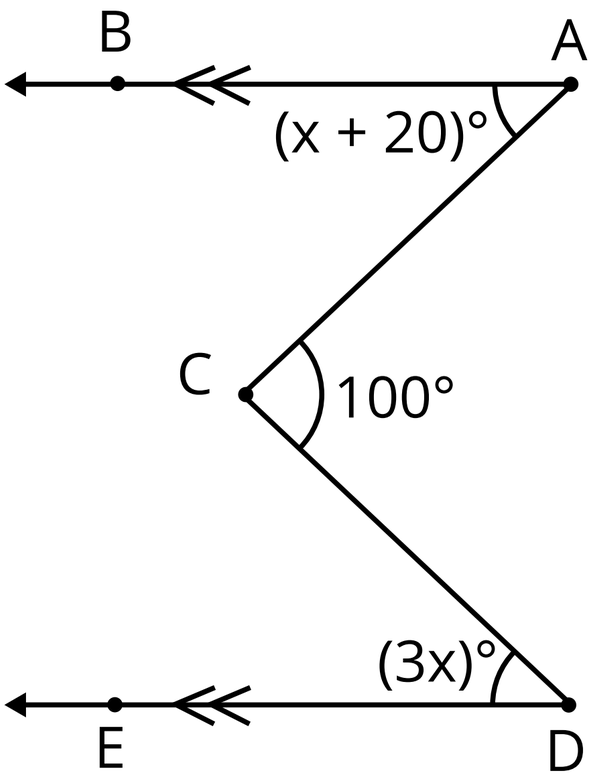


b.

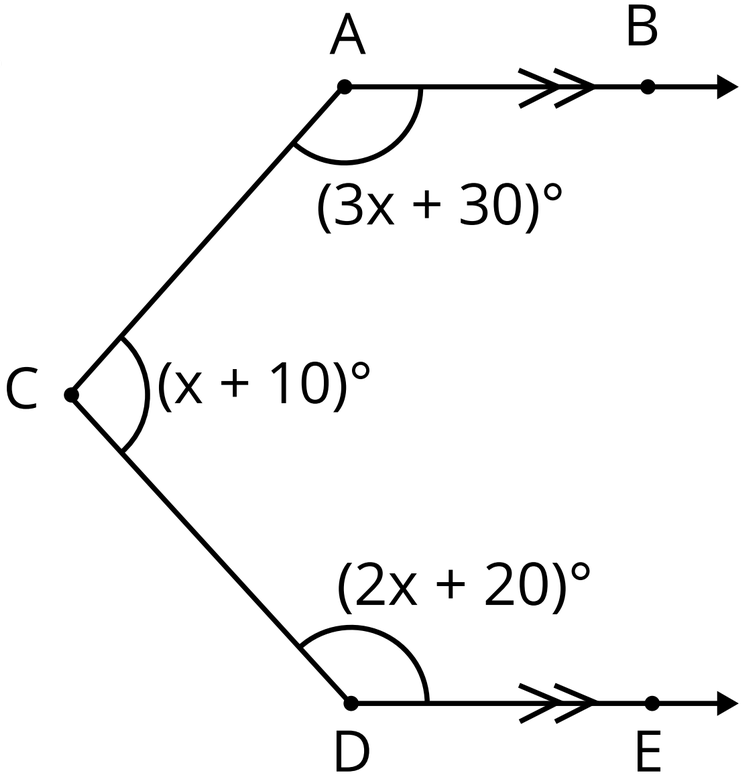


ProblemDede

c.

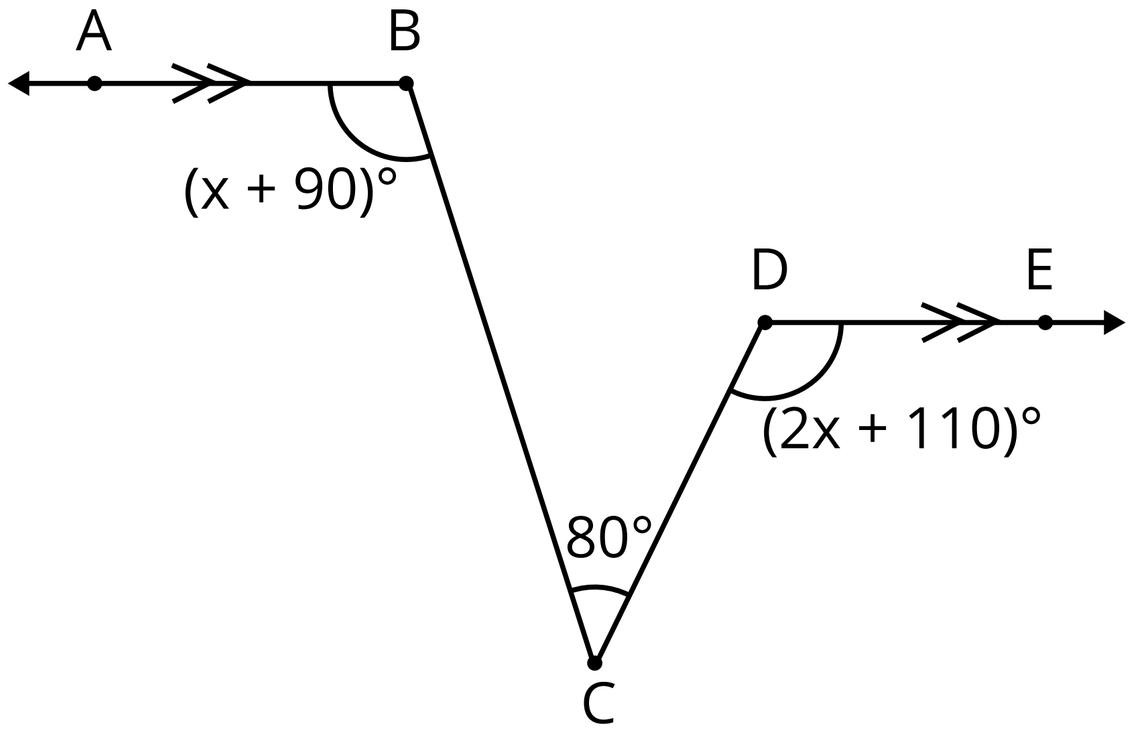


ç.

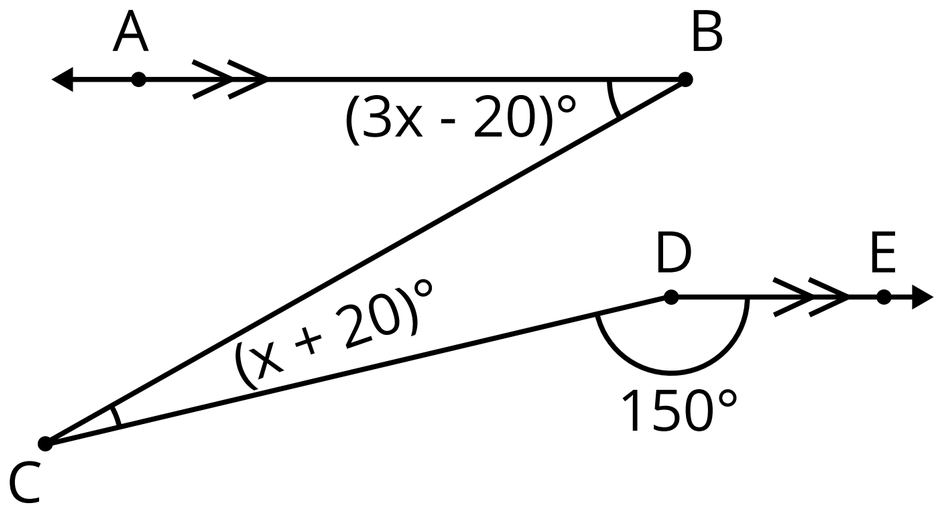


ProblemDede

d.

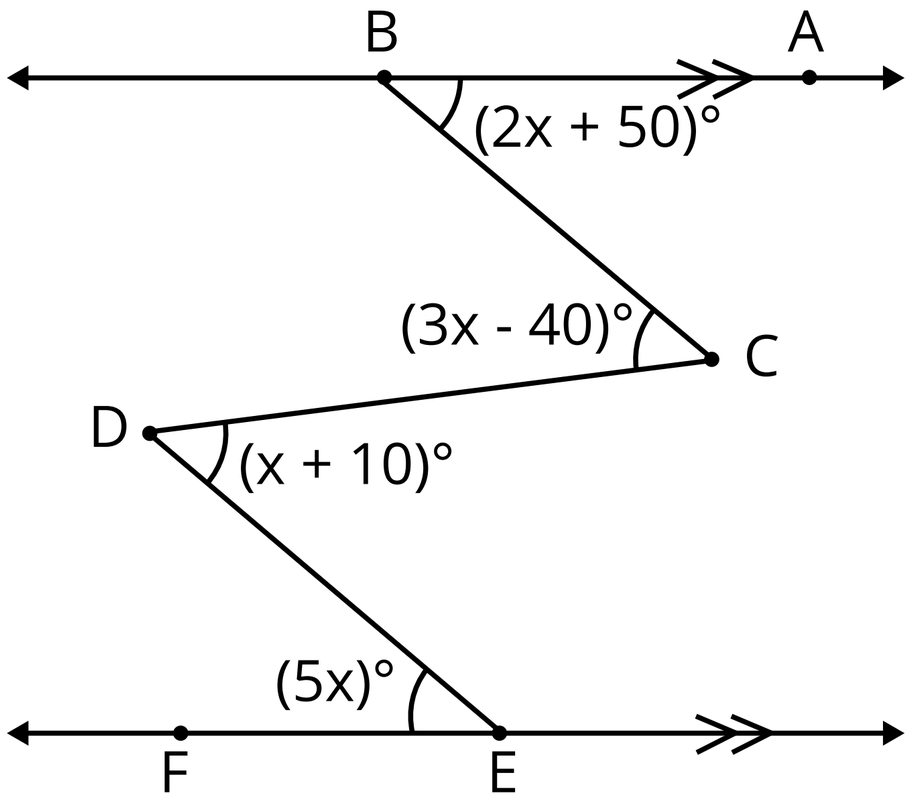


e.



ProblemDede

f.



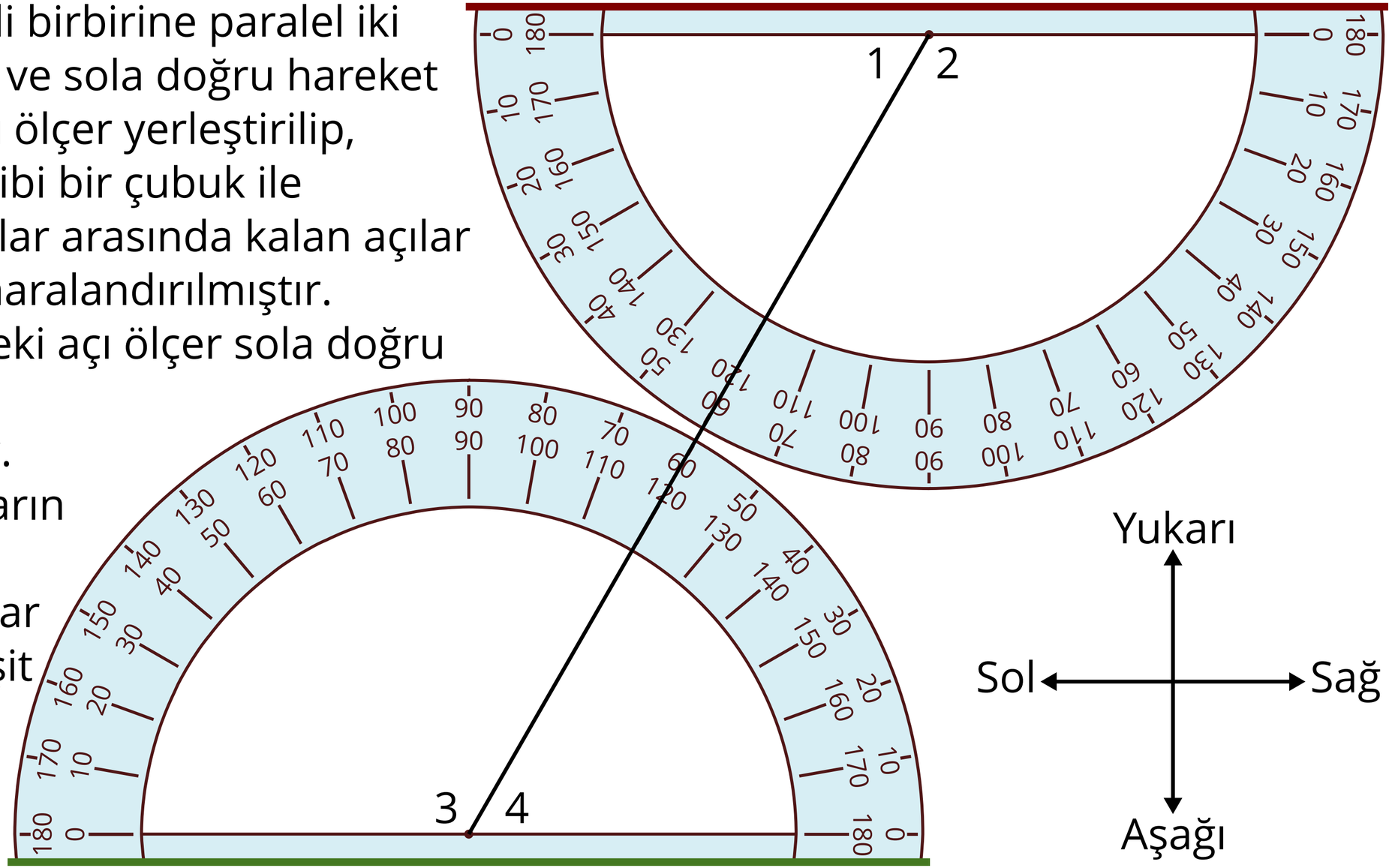
ProblemDede

6. Yeşil ve kırmızı renkli birbirine paralel iki çubuğun üzerine sağa ve sola doğru hareket edebilen birer tane açı ölçer yerleştirilip, merkezleri aşağıdaki gibi bir çubuk ile birleştirilmiştir. Çubuklar arasında kalan açılar 1, 2, 3 ve 4 olarak numaralandırılmıştır. Kırmızı çubuk üzerindeki açı ölçer sola doğru hareket ettirildiğinde;

I. 4 numaralı açı büyür.

II. 1 ve 4 numaralı açıların toplamı değişmez.

III. 2 ve 3 numaralı açılar her zaman birbirine eşit olur ifadelerinden hangileri doğru olur?

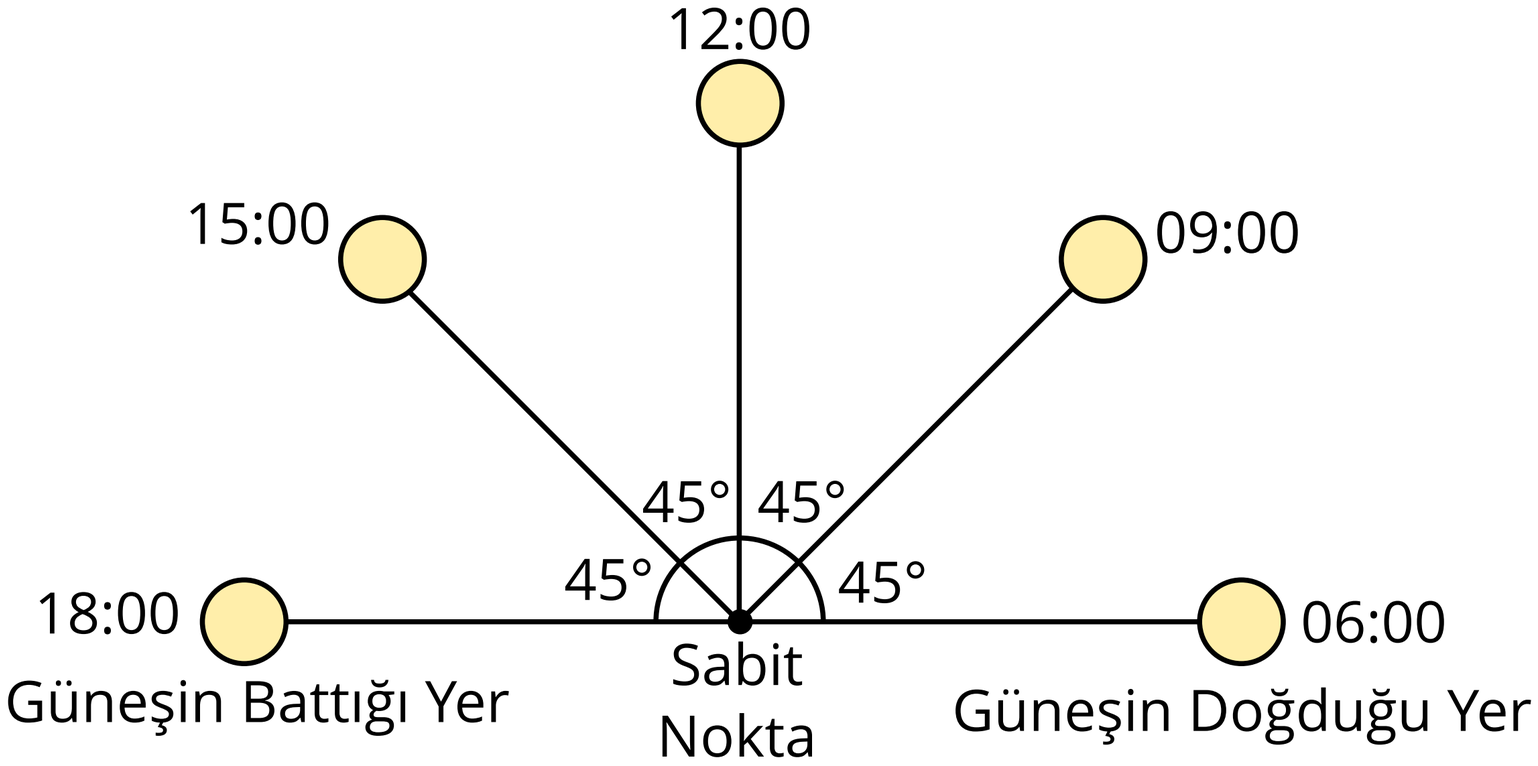


YN-18

ProblemDede

7. Aşağıdaki şekilde güneşin yer yüzündeki sabit bir noktaya göre gün içindeki konumu ile saatler arasındaki ilişki modellenmiştir.

Güneşin sabit bir noktaya göre gün içerisindeki konumu

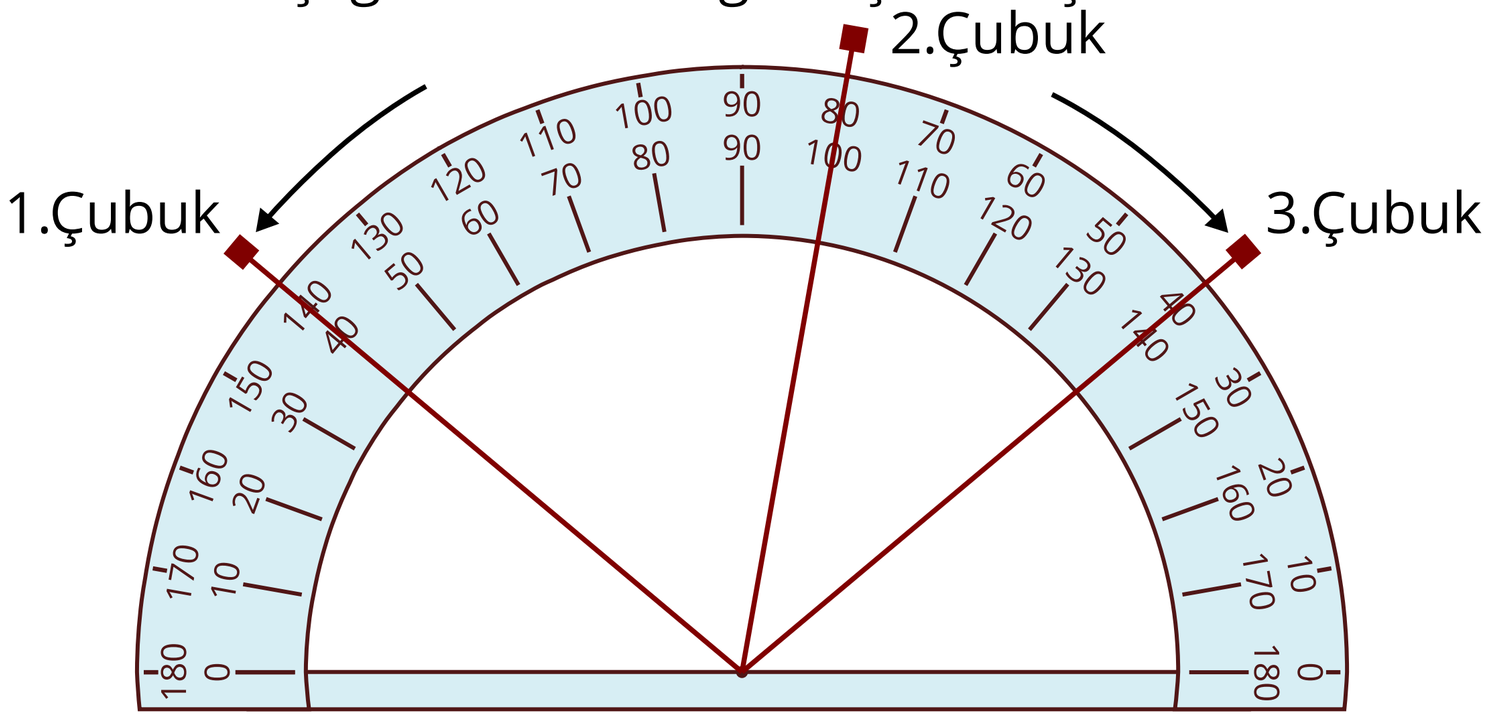


Bu modele göre saat kaçta güneş ve sabit noktayı birleştiren doğru parçası ile güneşin doğduğu ve battığı yeri birleştiren doğru parçası arasındaki açılardan biri 120º olur?

YN-19

ProblemDede

8. Eylül birer uçları sabitlenmiş diğer uçları birbirinden bağımsız hareket edebilen özdeş üç çubuk ile açı ölçer üzerinde aşağıdaki düzeneği oluşturmuştur.

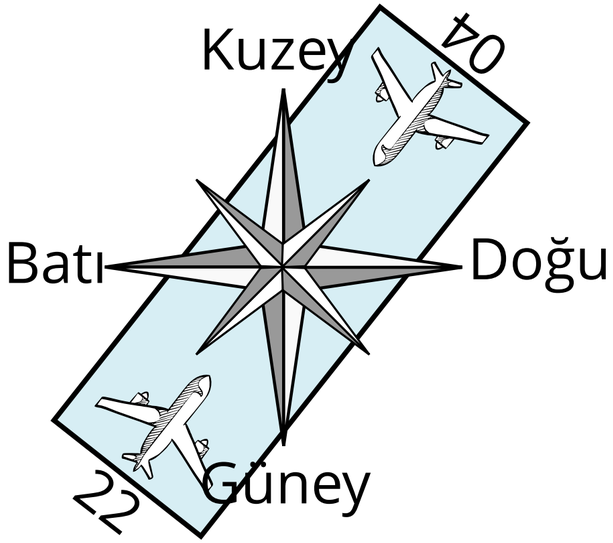


Eylül düzenek şekildeki konumda iken 1. ve 3. çubuğu ters yönlerde eşit miktarda hareket ettirmiştir. Daha sonra sadece 80º yi gösteren 2. çubuğu hareket ettirerek 1. ve 3. çubuk arasında kalan açının açıortayını gösterir konuma getirmek istemektedir. Bunun için Eylül'ün 2. çubuğu kaç dereceyi gösterir konuma getirmesi gerekir?

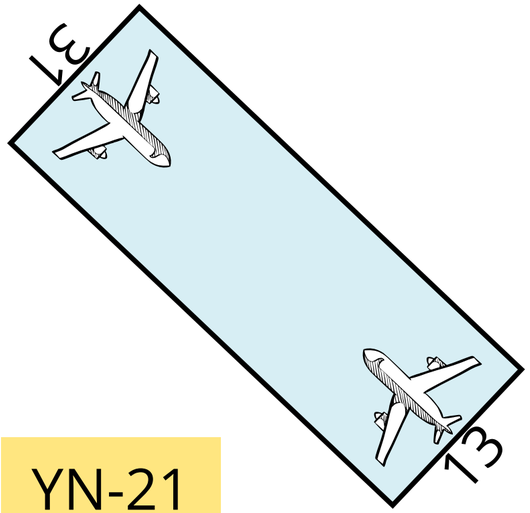
YN-20

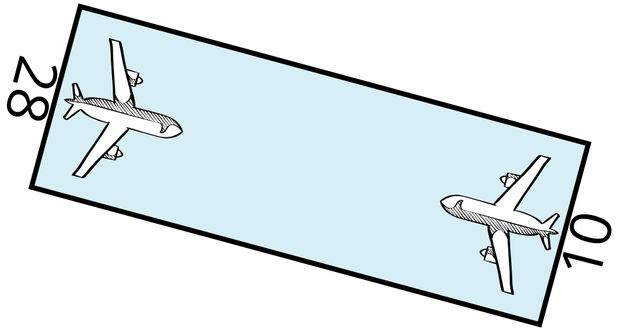
ProblemDede

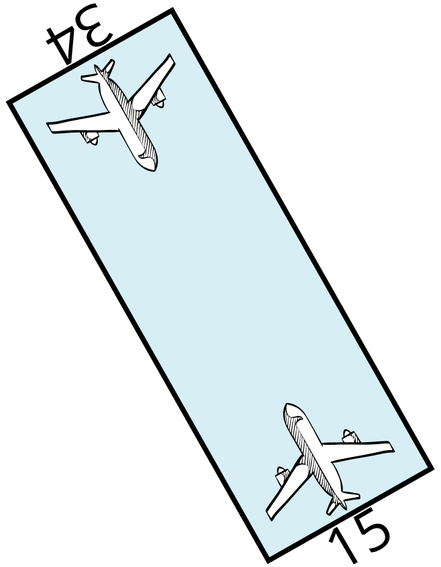
9. Uluslararası havalimanlarında uçakların iniş ve kalkış yaptığı pistlere, kuzey kutbuna olan saat yönündeki yönelim açılarına göre kod verilir ve pistler bu kodlara göre isimlendirilir. Kuzey kutbuna yönelim açısını bulmak için pusulaya ihtiyaç vardır. Pusulanın kuzeyi 0º 'yi, güneyi 180º 'yi, doğusu 90º 'yi ve batısı 270º 'yi gösterir. Pistler kuzey kutbuna olan yönelim açıları 10'a bölünerek numaralandırılır. Örneğin; Bir pistin iniş yönündeki kuzey kutbuna yönelim açısı 40º ise kalkış yönündeki kuzey kutbuna yönelim açısı 220º olur. Bu pistin iniş yönündeki kodu 04, kalkış yönündeki kodu ise 22'dir.



Bu bilgilere göre aşağıdaki seçeneklerden hangisinde pist kodları yanlış verilmiştir?







YN-21

ProblemDede